# DB2605 - 关系规范化设计（02班）参考答案

一、有函数依赖集 $S = \{DEF \to A,\ DF \to CE,\ A \to BDE,\ E \to B\}$，请计算它的极小函数依赖集。请简要写出极小函数依赖集计算算法（补充算法1）的计算过程。

$$\{DF \to AC,\ A \to DE,\ E \to B\}$$

# DB2605 - 关系规范化设计（02班）参考答案

二、有关系模式 $R(A,B,C,D,E,F)$ 及其极小函数依赖集：$\{B \to F, AD \to BE, E \to CD\}$

1. 请计算得到关系R的所有候选码，简要写出候选码计算算法（补充算法2）的计算过程；
2. 关系R最高能够满足到第几范式？请简单说明理由；
3. 关系R是否满足3NF？如不满足，请调用算法6.3&6.4，将关系模式R直接分解到满足3NF，且分解具有无损连接性和保持函数依赖性；
4. 上述分解结果是否满足BCNF？如不满足，请调用算法6.5将其进一步分解到满足BCNF并说明理由。

1. 答：（两个候选码）A D 和 A E
2. 答：只能满足到1NF，理由：非主属性C部分函数依赖于候选码AE
3. 答：到3NF的分解结果：R1(B,F)　R2(A,B,D,E)　R3(C,D,E)
4. 答：
   - 关系 R1(B,F)，函数依赖是 B→F，码是B，R1 ∈ BCNF
   - 关系 R3(C,D,E)，函数依赖是 E→CD，码是 E，R3 ∈ BCNF
   - 关系 R2(A,B,D,E)，函数依赖是{ AD→BE, E→D }，码是 AD 和 AE，E→D 不满足BCNF的要求，所以 R2 ∉ BCNF 。将R2分解到满足BCNF的结果如下：
     - R21(D,E)，函数依赖是 E→D，码是 E，所以 R21 ∈ BCNF
     - R22(A,B,E)，函数依赖是 AE→B，码是 AE，所以 R22 ∈ BCNF

   其中：R21的关系模式是R3的一个子集，因此不需要再保留子关系R21，将R22作为新的子关系来代替原关系R2，得到本小题到BCNF的分解结果是：R1(B,F)　R2(A,B,E)　R3(C,D,E)

# DB2605 - 关系规范化设计（02班）参考答案

三、有一个学生选课及研究生助教安排关系 R(学号, 课程号, 课程班号, 成绩, 助教学号)，其中：

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。（不需要写过程）
2. 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由。

# DB2605 - 关系规范化设计（02班）（参考答案）

三、有一个学生选课及研究生助教安排关系 R(学号, 课程号, 课程班号, 成绩, 助教学号)，其中：

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。（不需要写过程）
2. 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由。

1. 该关系上的极小函数依赖集如下：

助教学号→课程班号, 课程班号→课程号, (课程号, 学号)→助教学号, (学号, 助教学号)→成绩

（可以有三种不同的计算结果）

2. 答：最高可以满足3NF，理由如下：
   - 该关系有三个候选码：(学号, 课程班号)，(学号, 课程号)，(学号, 助教学号)
   - 主属性集为 { 学号, 课程班号, 课程号, 助教学号 }，非主属性集为 { 成绩 }
   - 不存在非主属性对码的部分函数依赖与传递函数依赖，所以该关系满足3NF
   - 存在不满足BCNF的函数依赖，如 助教学号→课程班号，在左边决定因素中不含关系的码，所以该关系不满足BCNF。